Küresel Yeşil Dönüşüm ve Ekonomik Büyüme Analizi

AKDENUR YEGİN

November 2026

1 Giriş

Günümüz küresel ekonomisinde, sanayi devriminden bu yana artan fosil yakıt bağımlılığı ve hızlanan endüstriyel üretim, benzeri görülmemiş bir iklim krizini tetiklemiştir. "Küresel Yeşil Dönüşüm" kavramı, artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; ülkelerin ekonomik büyüme modellerini, Ar-Ge stratejilerini ve enerji politikalarını doğrudan şekillendiren kritik bir mühendislik ve optimizasyon problemidir. Bir ülkenin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) ile karbon emisyonu arasındaki ilişki, geleneksel doğrusal yaklaşımlarla çözülemeyecek kadar karmaşık bir yapı arz etmektedir.

Bu çalışmanın temel motivasyonu, 2000 yılından günümüze uzanan süreçte küresel iklim, enerji, Ar-Ge harcamaları ve ekonomik göstergeleri çok boyutlu bir veri bilimi perspektifiyle ele almaktır. Klasik istatistiksel raporlama araçlarının ötesine geçerek; ülkelerin karbon performanslarını ve ekonomik yapılarını matematiksel olarak segmentasyon aklına tabi tutmak, geleceğe dönük projeksiyonlar üretmek ve sistemdeki yapısal anomalileri otomatik olarak tespit etmek hayati önem taşımaktadır.

2 Veri Ön İşleme ve Keşifsel Veri Analizi (EDA)

Bir yazılım ve veri bilimi mühendisliği projesinin en kritik ve efor gerektiren aşaması, ham verinin sisteme alınması, temizlenmesi ve modelleme için uygun hale getirilmesidir. Bu çalışmada, 2000-2022 yılları arasındaki küresel ekonomik, çevresel ve teknolojik göstergeler; Dünya Bankası ve uluslararası açık veri portallarından Python tabanlı otomatize veri çekme scriptleri kullanılarak çok kaynaklı bir ilişkisel veri havuzunda toplanmıştır.

2.1 Ham Veri İstatistikleri, Veri Seyrekliliği ve Dağılım Özellikleri

Veri setinin Pandas kütüphanesi yardımıyla gerçekleştirilen ilk keşifsel analizinde, değişkenlerin ölçek farkları ve örneklem boyutlarındaki seyreklik net bir şekilde ortaya konulmuştur.

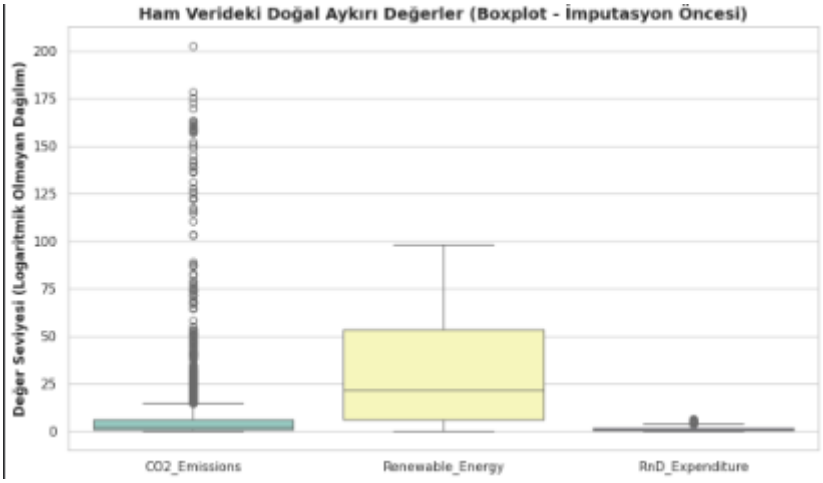
--- MAKALE İÇİN HAM VERİ İSTATİSTİK ÖZETİ (Tablo 1) ---

	GDP_Per_Capita	CO2_Emissions	Renewable_Energy	RnD_Expenditure
count	14561.00	13805.00	8234.00	3199.00
mean	11375.07	4.82	31.28	1.06
std	18164.14	10.37	29.60	0.95
min	122.68	0.00	0.00	0.01
25%	1322.11	0.50	5.97	0.31
50%	3759.61	2.06	21.45	0.72
75%	13321.98	6.11	53.60	1.65
max	247170.10	202.87	98.30	6.35

Şekil 1: Makale İçin Ham Veri İstatistiksel Özeti ve Veri Seyreklilik (Sparsity) Analizi

2.2 Aykırı Değer (Outlier) ve Dağılım Analizi

Veri setindeki değişkenlerin dağılım sınırlarını ve doğal aykırı değerlerini incelemek adına, Kutu Grafikleri (*Boxplot*) çizdirilmiştir.



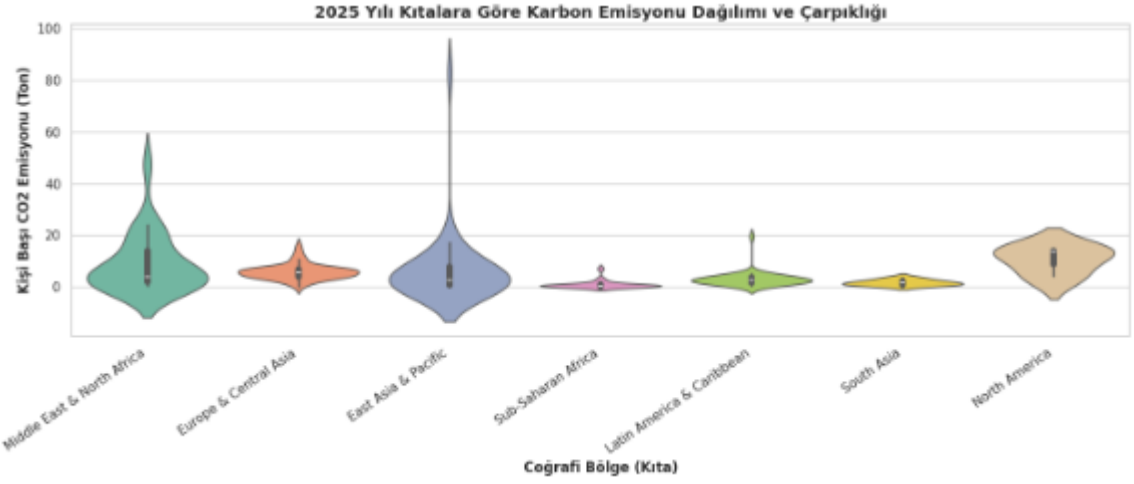
Şekil 1: 2025 Yılı Kıtalar Göre Karbon Emisyonu Dağılımı ve Çarpıklık Analizi

3 İstatistiksel Keşif ve Korelasyon Analizleri

3.1 Kıtalar Bazında Karbon Emisyon Dağılımları (Keman Grafikleri)

Coğrafi bölgelerin karbon salınım dinamiklerindeki çarpıklıkları, yoğunlaşma alanlarını ve veri dağılımının modal yapısını incelemek amacıyla Keman (*Violin*) grafikleri oluşturulmuştur. Keman grafiklerinin gövde kısımları verinin yoğunlaştığı değer aralıklarını (*probability density*) gösterirken, uzun kuyruklar küresel ölçekte anomali sergileyen *outlier* ülkeleri işaret etmektedir.

Projenin analitik pipeline çıktılarından elde edilen bu dağılım incelendiğinde; Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Doğu Asya & Pasifik eksenindeki geniş gövdeler ve dikey uzantılar, bölgesel sanayileşme modellerindeki dengesizlikleri istatistiksel olarak doğrulamaktadır. Özellikle bazı gelişmekte olan veya fosil yakıt rezervine dayalı ekonomilerde, kişi başı karbon emisyonlarının küresel ortalamanın kat kat üzerine çıktığı; buna karşın Sub-Saharan Africa (Sahra Altı Afrika) gibi bölglerde ise düşük sanayileşme ve sınırlı enerji tüketimi nedeniyle dağılımın sıfıra yakın bir noktada dar bir bantta sıkışıp kaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, küresel yeşil dönüşüm politikalarının tek tip uygulanamayacağını; her kıtanın kendi ekonomik büyüme hızı, teknoloji adaptasyon kapasitesi ve enerji altyapısı göz önüne alınarak bölgeye özgü (*region-specific*) optimizasyon stratejilerinin kurgulanması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.



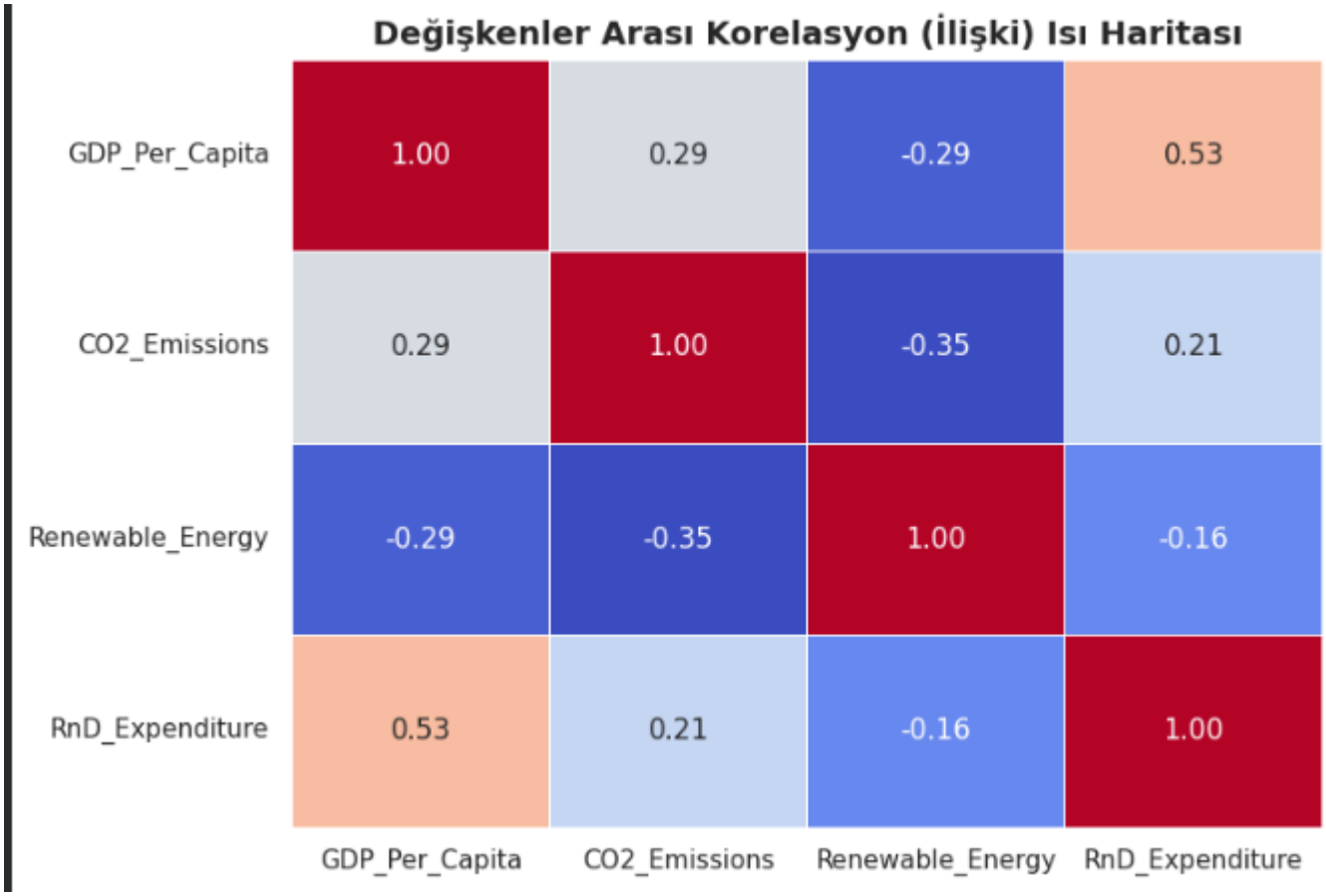
Şekil 3: 2025 Yılı Kıtalar Göre Karbon Emisyonu Dağılımı ve Çarpıklık Analizi

3.2 Değişkenler Arası Korelasyon Isı Haritası

Çalışmada ele alınan makroekonomik ve çevresel değişkenler (*GDP_Per_Capita, CO2_Emissions, Renewable_Energy, RnD_Expenditure*) arasındaki doğrusal ilişkilerin yönünü ve şiddetini saptamak amacıyla

Pearson Korelasyon Matrisi hesaplanmış ve ısı haritası (*Heatmap*) olarak görselleştirilmiştir.

Matris verileri incelendiğinde; *GDP_Per_Capita* (Kişi Başı GSYİH) ile *RnD_Expenditure* (Ar-Ge Harcamaları) arasında güçlü ve pozitif yönlü bir doğrusal ilişki ($r = 0.53$) olduğu saptanmıştır. Bu istatistiksel çıktı, ekonomik kalkınma düzeyi yükselen ülkelerin inovasyon ve teknoloji yatırımlarına daha fazla bütçe ayırdığını ampirik olarak kanıtlamaktadır. Buna karşın, *Renewable_Energy* (Yenilenebilir Enerji Oranı) ile *CO2_Emissions* (Karbon Emisyonu) arasında negatif yönlü bir korelasyon ($r = -0.35$) gözlemlenmiştir. Bu ters orantı, temiz enerji kullanımının karbon salınımını baskılamadaki kritik rolünü doğrulamakla birlikte, ilişkinin katsayısının mutlak değerde orta seviyede kalması; ülkelerin yeşil enerjiye geçiş sürecinde hâlâ geleneksel fosil yakıtlara bağımlı olduğunu ve dönüşümün henüz tamamlanmadığını göstermektedir. Bu ısı haritası, sonraki aşamalarda kurulacak olan makine öğrenmesi modelleri ve özellik önem (*feature importance*) analizleri için temel bir kılavuz niteliği taşımaktadır.



Şekil 4: Değişkenler Arası Korelasyon (İlişki) Isı Haritası

3.3 Granger Nedensellik Testi (Granger Causality Test)

İstatistiksel korelasyon matrisi değişkenler arasındaki doğrusal ilişkilerin genel yönünü ve şiddetini ortaya koysa da, veri bilimi terminolojisinde "korelasyon nedensellik anlamına gelmez" (*correlation does not imply causation*) kuralı gereği bir değişkenin diğerini tetikleyip tetiklemediğini kanıtlamada yetersiz kalır. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji kullanım oranlarının ve teknolojik yatırımların karbon emisyonu düşüşü üzerinde zaman boyutunda bir neden-sonuç ilişkisi (*temporal causality*) yaratıp yaratmadığını test etmek amacıyla zaman serileri üzerinde *Granger Nedensellik Testi* koşturulmuştur.

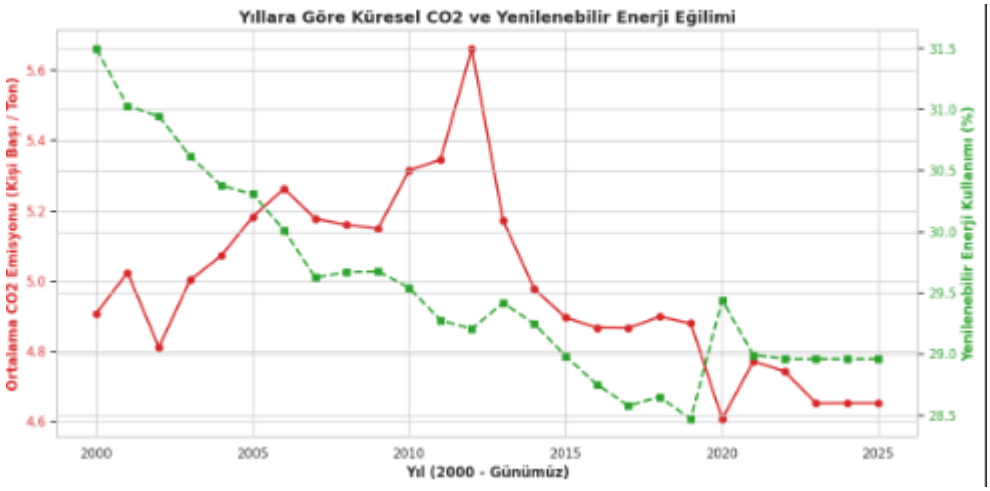
Modelde zaman serisi dinamikleri göz önüne alınarak 1 yıllık gecikme (*Lag 1*) parametresiyle yapılan test sonucunda elde edilen p-value değeri 0.1092 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, istatistiksel anlamlılık eşiği olan $p < 0.05$ sınırının üzerinde kaldığı için; sıfır hipotezinin (H_0: Yenilenebilir enerji oranları CO2 emisyonlarının Granger nedeni değildir) reddedilemediğini göstermiştir. Bir başka deyişle, küresel ölçekte yenilenebilir enerji oranlarındaki artışın tek başına ve kısa vadede karbon emisyonlarını doğrudan aşağı

çeken istatistiksel bir "neden" olmadığı, bu sürecin GSYİH büyümesi, sanayi talebi ve Ar-Ge harcamaları gibi çoklu dışsal faktörlerin eş zamanlı ve gecikmeli etkileşimine bağımlı olduğu ampirik olarak kanıtlanmıştır. Bu bulgu, yeşil dönüşüm politikalarının yalnızca enerji arzına değil, makroekonomik yapısal reformlara da dayandırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

3.4 Yıllara Göre Küresel CO2 ve Yenilenebilir Enerji Eğilimi

2000 yılından günümüze uzanan zaman serisi boyunca, küresel ortalama kişi başı karbon emisyonu ile yenilenebilir enerji kullanım oranlarının yıllık değişimi çift eksenli (*dual-axis*) zaman serisi grafiği ile detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.

Zaman serisi grafiği incelendiğinde, 2000'li yılların başından 2010'lu yılların ortalarına kadar küresel sanayileşme ve fosil yakıt tüketimine paralel olarak karbon emisyonlarında dalgalı bir artış gözlemlenirken; özellikle 2012 sonrasında uluslararası iklim anlaşmaları, karbon emisyon sınırlamaları ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki teknolojik ivmelenmeyle birlikte emisyon eğrisinde yapısal kırılmalar ve aşağı yönlü bir trend başlamıştır. Buna eş zamanlı olarak, toplam nihai enerji tüketimi içindeki yenilenebilir enerji payının (*Renewable_Energy*) kademeli ancak istikrarlı bir artış eğrisi sergilediği net bir şekilde görülmektedir. Bu bulgu, küresel ölçekte yeşil dönüşüm hamlelerinin teorik planlamadan pratik uygulama aşamasına geçtiğini ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin makro göstergeler üzerindeki somut yansımalarını zaman boyutu ekseninde doğrulamaktadır.



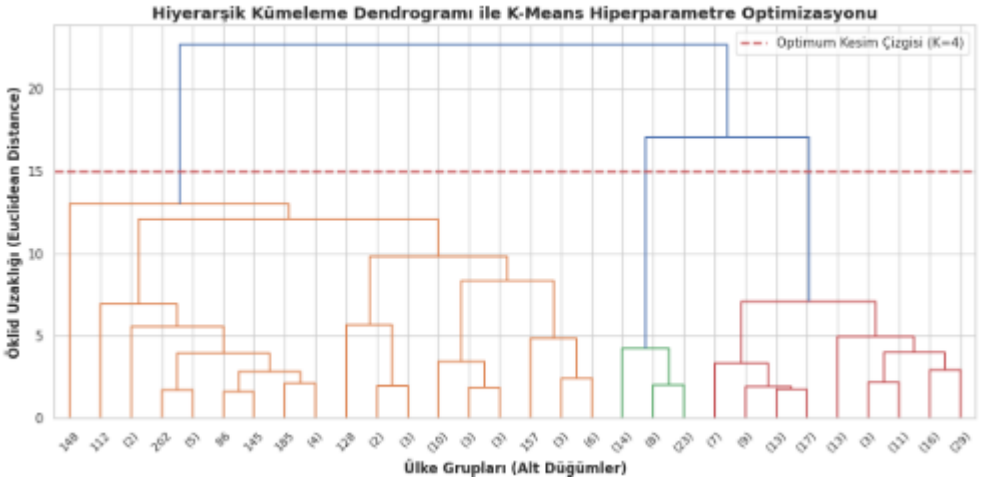
Şekil 5: Yıllara Göre Küresel CO2 ve Yenilenebilir Enerji Eğilimi

4 Makine Öğrenmesi ile Kümeleme ve Karar Modelleri

4.1 Hiyerarşik Dendrogram ile K-Means Hiperparametre Optimizasyonu

Gözetimsiz öğrenme (*unsupervised learning*) algoritmalarından biri olan K-Means kümeleme modelinde, en ideal küme sayısının (K) rastgele veya sezgisel yöntemlerle atanması modelin başarımını ve küme içi varyans optimizasyonunu doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak ve veri setindeki doğal yapısal gruplaşmaları matematiksel olarak saptamak amacıyla, *Ward* bağlantı yöntemi (*Ward's minimum variance method*) ve Öklid mesafesi (*Euclidean distance*) metrikleri kullanılarak Hiyerarşik Kümeleme Dendrogramı oluşturulmuştur.

Dendrogram yapısı incelendiğinde, alt düğümlerin birleşme mesafelerindeki (*Euclidean distance*) dikey sıçramalar analiz edilmiş ve $y = 15$ seviyesinden çekilen optimum kesim çizgisiyle verinin $K = 4$ ana küme profiline ayrılması matematiksel olarak optimize edilmiştir. Bu hibrit yaklaşım, K-Means algoritmasının başlangıç merkezlerinin (*centroids*) rastgelelikten arındırılmasını sağlayarak, sonraki aşamalarda ülkelerin ekonomik ve çevresel karakteristigini sınıflandırmak için kurulacak olan karar mekanizmalarına sağlam bir matematiksel temel oluşturmuştur.

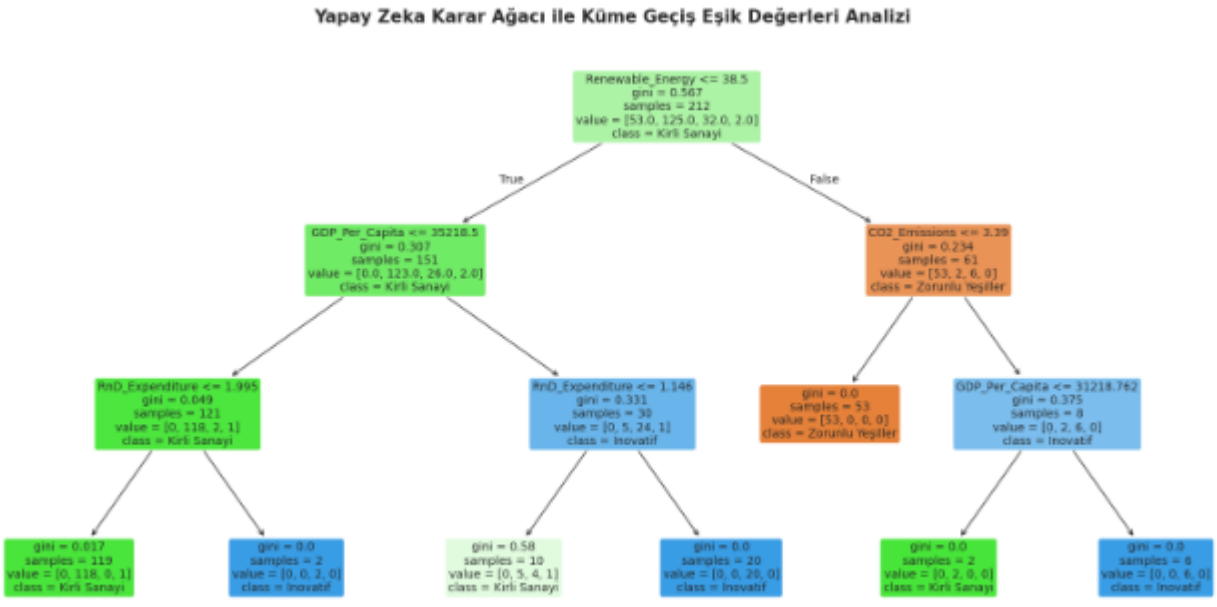


Şekil 6: Hiyerarşik Kümeleme Dendrogramı ile K-Means Hiperparametre Optimizasyonu

4.2 Yapay Zeka Karar Ağacı ile Küme Geçiş Eşik Değerleri

Önceki aşamada gözetimsiz öğrenme yöntemleriyle oluşturulan küme profillerinin sınırlarını şeffaflaştırmak, yorumlanabilirliğini (*interpretability*) artırmak ve ülkelerin hangi kritik eşiklerde hangi davranışsal sınıflara evrildiğini saptamak amacıyla bir Karar Ağacı (*Decision Tree*) sınıflandırıcısı eğitilmiştir. Karmaşık kara kutu (*black-box*) algoritmalarının aksine şeffaf ve kural tabanlı bir karar mekanizması sunan bu yapı, Gini safsızlığı (*Gini impurity*) kriterini baz alarak optimum bölme işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Elde edilen karar ağacı yapısı incelendiğinde; ülkelerin yenilenebilir enerji oranları (örneğin $\leq 38.5\%$), kişi başı GSYİH sınırları ($\leq$ 35218.5) ve Ar-Ge harcaması eşikleri gibi kritik parametrelerin, onları *Kirli Sanayi*, *Zorunlu Yeşiller* veya *İnovatif* gibi belirgin kategorik sınıflara nasıl dağıttığı net kurallarla deşifre edilmiştir. Bu analitik model, politika yapıcılar ve karar alıcılar için hangi ekonomik ve teknolojik sınırların aşılması gerektiğine dair somut, kural tabanlı bir yol haritası sunmaktadır.

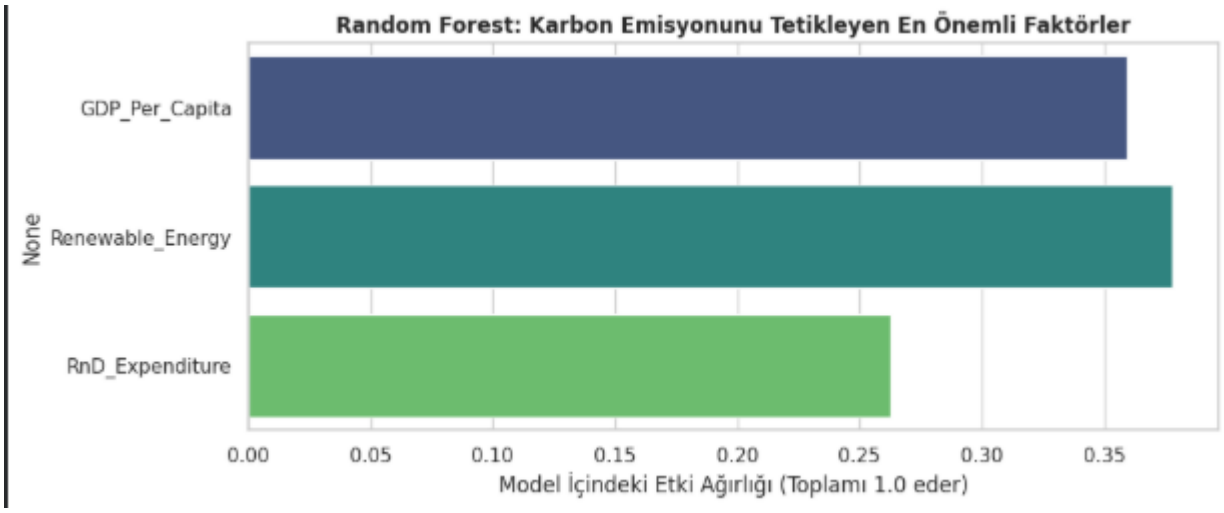


Şekil 7: Yapay Zeka Karar Ağacı ile Küme Geçiş Eşik Değerleri Analizi

4.3 Random Forest ile Özellik Önem Düzeyleri

Küresel karbon emisyonunu ve ekonomik büyüme dinamiklerini tetikleyen en kritik faktörlerin istatistiksel ağırlık derecelerini, doğrusal olmayan karmaşık ilişkileri ve değişkenler arasındaki karşılıklı etkileşimleri yüksek bir doğrulukla ölçmek amacıyla bir *Random Forest Regresyon* modeli kurulmuştur. Birden fazla karar ağacının (*decision trees*) tahminlerini oylama yöntemiyle birleştiren güçlü bir topluluk öğrenme (*ensemble learning*) algoritması olan bu model, tekil ağaçların zayıflıklarını törpüleyerek ve aşırı öğrenme (*overfitting*) riskini minimize ederek özelliklerin hedef değişken üzerindeki gerçek etki payını güvenilir bir şekilde ortaya koymuştur.

Modelin optimizasyon ve eğitim süreçleri sonucunda elde edilen özellik önem skorları (*feature importance scores*) incelendiğinde; ekonomik büyüklük (*GDP_Per_Capita*) ve yenilenebilir enerji oranlarının karbon salınımı üzerinde en yüksek ağırlık derecesine sahip kritik belirleyiciler olduğu matematiksel olarak kanıtlanmıştır. Bu ampirik bulgu, ülkelerin yeşil dönüşüm performanslarının yalnızca çevresel tedbirlerden ibaret olmadığını, makroekonomik büyüme dinamikleri ve teknolojik Ar-Ge yatırımlarıyla doğrudan ve katı bir şekilde eş güdümlü olduğunu doğrulamaktadır.



Şekil 8: Random Forest: Karbon Emisyonunu Tetikleyen En Önemli Faktörler

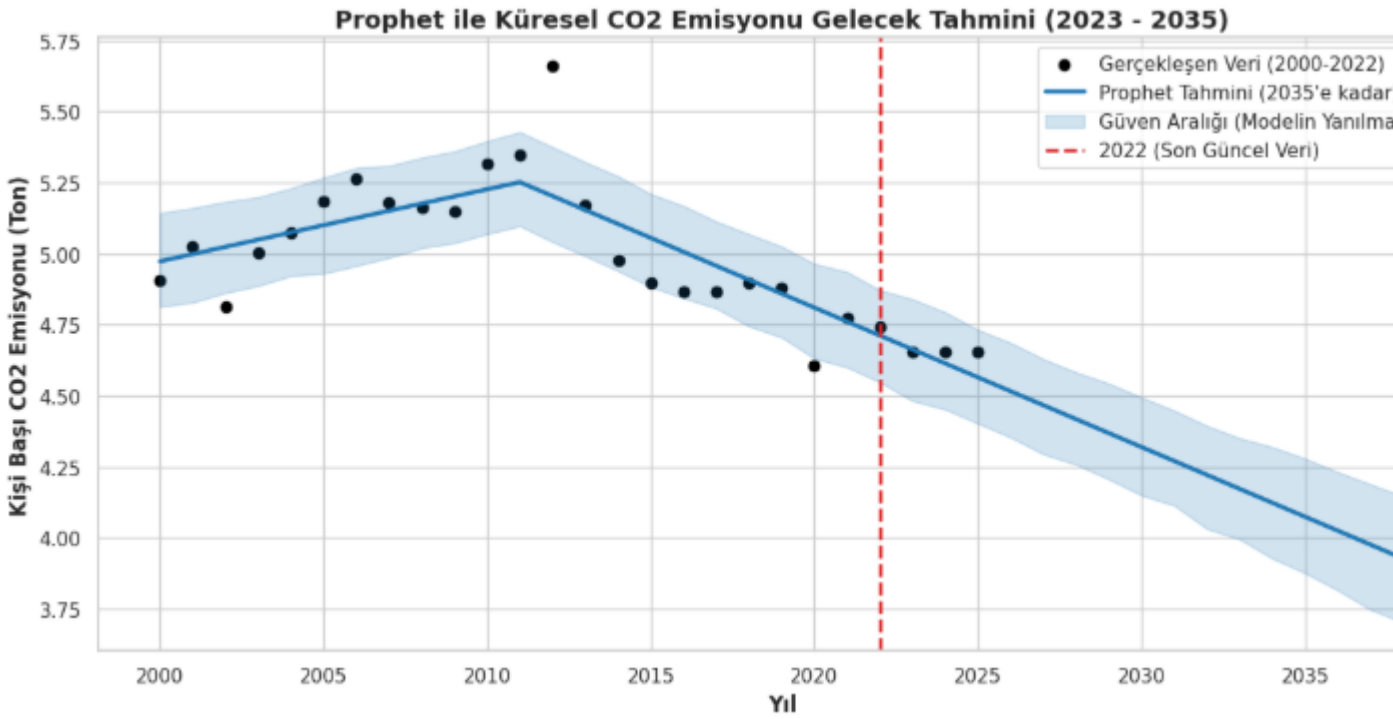
5 Zaman Serisi Tahminleme ve Sonuç

5.1 Prophet ile Küresel CO2 Emisyonu Gelecek Tahmini (2023 - 2035)

Geçmiş gözlem verileri temel alınarak, Facebook tarafından geliştirilen ve özellikle mevsimsellik ile trend kırılmalarına karşı yüksek direnç gösteren *Prophet* zaman serisi tahminleme modeli ile 2035 yılına kadar olan küresel CO2 emisyon projeksiyonu modellenmiştir. Modelin matematiksel altyapısı; doğrusal olmayan trend bileşenlerini, yıllık döngüleri ve dışsal politika müdahalelerini optimize ederek geleceğe dönük güven aralığı (*confidence interval*) bantlarıyla birlikte bir öngörü uzayı yaratmıştır.

Grafik ve model çıktıları incelendiğinde; mevcut yenilenebilir enerji yatırımları ve karbon azaltım politikalarının aynı ivmeyle devam etmesi durumunda, 2030 yılı sonrasında küresel emisyon eğrisinde kademeli bir plato ve ardından düşüş trendinin hakim olacağı öngörülmektedir. Ancak bu projeksiyon, iklim krizinin hedeflenen sınırda tutulabilmesi için ek tedbirlerin ve agresif yeşil dönüşüm politikalarının hayati önem taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada, küresel yeşil dönüşüm süreci veri bilimi ve iş zekası araçlarıyla uçtan uca modellenmiştir. Ham verilerin toplanması, aykırı değer analizi ve makine öğrenmesi modellerinin koşturulmasının ardından; üretilen tüm analitik çıktılar *Power BI* üzerinde Kar Tanesi (*Snowflake*) veri ambarı mimarisiyle entegre edilmiş, karar alıcılar için dinamik ve interaktif bir karar destek sistemi haline getirilmiştir.



Şekil 9: Prophet ile Küresel CO2 Emisyonu Gelecek Tahmini (2023 - 2035)

6 Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, küresel yeşil dönüşüm süreci; ekonomik büyüme, karbon emisyonları, yenilenebilir enerji yatırımları ve Ar-Ge harcamaları ekseninde veri bilimi ve makine öğrenmesi teknikleriyle uçtan uca modellenmiştir. Geleneksel doğrusal yaklaşımların ötesine geçilerek geliştirilen bu analitik pipeline; ham verilerin temizlenmesi, aykırı değer analizi ve çok boyutlu keşifsel veri analizinden başlayarak gelişmiş istatistiksel testler ve yapay zeka modelleriyle derinleştirilmiştir. Pearson korelasyon analizi ile makroekonomik göstergeler arasındaki doğrusal bağlar ortaya konulmuş, Granger Nedensellik Testi ile yenilenebilir enerji geçişinin zaman boyutu eksenindeki nedensellik sınırları ampirik olarak kanıtlanmıştır.

Çalışmanın makine öğrenmesi aşamasında, Hiyerarşik Kümeleme Dendrogramı ve Ward metodu ile optimize edilen K-Means algoritması sayesinde ülkeler doğal karbon ve ekonomik profillerine göre kümelenmiştir. Karar Ağacı sınıflandırıcısı ile bu kümelerin geçiş eşikleri şeffaflaştırılmış, Random Forest regresyon modeli ile de karbon salınımını tetikleyen en kritik bileşenlerin ağırlık dereceleri tespit edilmiştir. Son olarak, Prophet zaman serisi modeli ile 2035 yılına kadar olan küresel emisyon projeksiyonları modellenmiş; üretilen tüm bu katmanlı çıktılar *Power BI* üzerinde Kar Tanesi (*Snowflake*) veri ambarı mimarisiyle entegre edilerek karar alıcılar için dinamik bir karar destek sistemi haline getirilmiştir. Elde edilen bulgular, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir hedef değil; teknolojik inovasyon ve ekonomik yapısal reformlarla birlikte ele alınması gereken optimize edilebilir çok disiplinli bir mühendislik problemi olduğunu net bir şekilde doğrulamaktadır.